

La symétrie axiale : 20 exercices corrigés

maths 6e — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du geste seul au problème : reconnaître un pliage, construire l'image d'un point, d'un segment, d'un triangle, trouver l'axe, compter les axes d'une figure, et se servir de ce que la symétrie conserve. Un chalet qui se reflète dans un lac, des lettres, un logo, un rebond au billard, trois drapeaux, une feuille pliée en quatre. Un rappel de cours avant chaque niveau. Cherche d'abord sur le quadrillage, puis ouvre la correction : étape par étape, avec le pourquoi, le piège nommé, et la figure dessinée avec son image.

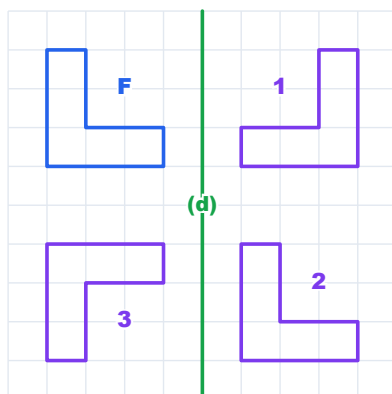
★ Un seul geste : exercices 1 à 8 niveau 1

Un geste par exercice. Je compte les carreaux jusqu'à l'axe, puis autant de l'autre côté.

Rappel de cours

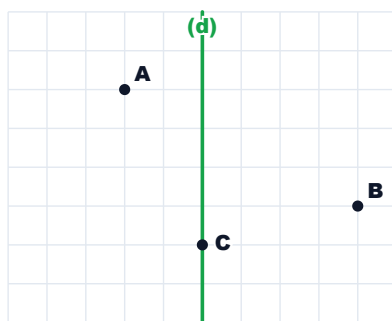
- La symétrie axiale, c'est un **PLIAGE** le long d'une droite : l'axe.
- L'image A' du point A est de l'autre côté de l'axe, à la même distance.
- Le segment $[AA']$ coupe l'axe à angle droit.
- Un point **SUR** l'axe ne bouge pas : il est sa propre image.

- 1** Sur le quadrillage, voici la figure bleue F et trois figures violettes numérotées 1, 2 et 3.
Laquelle est l'image de F par la symétrie d'axe (d) ? Que font les deux autres ?



2 Place les images A' , B' et C' des points A , B et C .

L'axe de la symétrie est la droite (d) .



3 Le point A n'est pas sur la droite (d) .

A' est son image par la symétrie d'axe (d) . Vrai ou faux ?

a) A et A' sont du même côté de (d) .

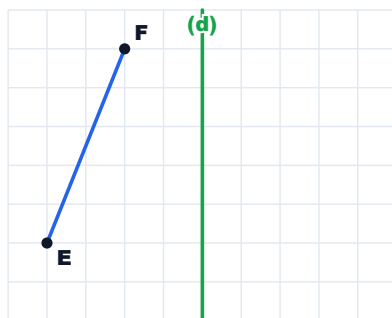
b) A et A' sont à la même distance de (d) .

c) La droite (AA') est perpendiculaire à (d) .

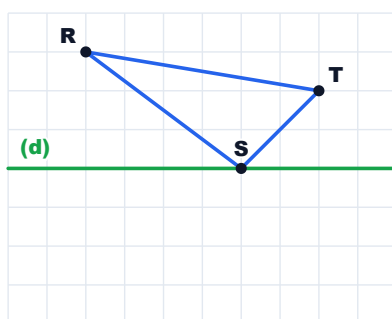
d) Si je plie la feuille le long de (d) , A tombe sur A' .

e) Un point M placé sur (d) a une image différente de M .

4 Construis le segment $[E'F']$, image du segment $[EF]$ par la symétrie d'axe (d) .



5 Cette fois, l'axe (d) est horizontal. Construis le triangle $R'S'T'$, image du triangle RST par la symétrie d'axe (d) .



- 6** Par la symétrie d'axe (d) , le triangle ABC a pour image le triangle $A'B'C'$. On sait que $AB = 5,2$ cm, que $\widehat{ABC} = 65^\circ$ et que l'aire de ABC est 9 cm^2 . M est le milieu de $[BC]$.
- a) Combien mesure $A'B'$?
 - b) Combien mesure $\widehat{A'B'C'}$?
 - c) Quelle est l'aire de $A'B'C'$?
 - d) Où est M' , l'image de M ?

- 7** Combien d'axes de symétrie a chaque figure ? Trace-les à main levée.
- a) Un losange qui n'est pas un carré.
 - b) Un segment.
 - c) Un triangle isocèle qui n'est pas équilatéral.

- 8** A' est l'image de A par la symétrie d'axe (d) . Le segment $[AA']$ coupe (d) au point H , et $AH = 2,5$ cm.
- a) Combien mesure HA' ?
 - b) Combien mesure AA' ?
 - c) Quel angle font les droites (AA') et (d) ?
 - d) Que représente (d) pour le segment $[AA']$?

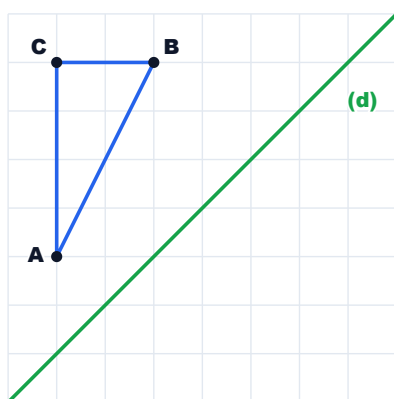
★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs étapes. Je construis point par point, puis je me sers de ce que la symétrie conserve.

Rappel de cours

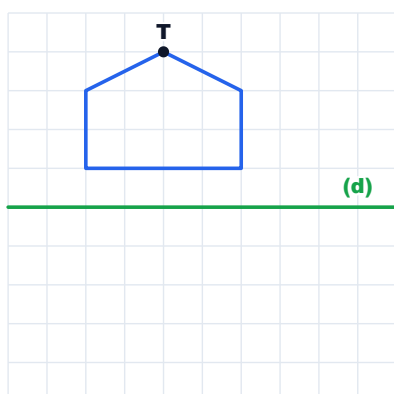
- Pour l'image d'une figure : je construis l'image de chaque sommet, puis je relie dans le même ordre.
- La symétrie axiale conserve les longueurs, les angles, les aires et l'alignement.
- L'axe est la médiatrice de $[AA']$: il coupe $[AA']$ en son milieu, à angle droit.
- Un axe de symétrie d'une figure la plie en deux moitiés qui se superposent.

- 9** L'axe (d) est oblique : il suit les diagonales des carreaux. Construis le triangle $A'B'C'$, image du triangle ABC par la symétrie d'axe (d) .



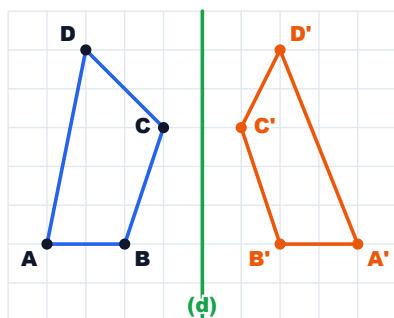
- 10** Un chalet se reflète dans un lac très calme. La surface de l'eau est la droite (d) , et T est la pointe du toit.

- Construis le reflet du chalet.
- Le toit du reflet est-il en haut ou en bas ?
- Le chalet mesure 4 carreaux de large. Et son reflet ?

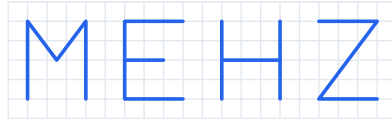


- 11** Léo a construit l'image $A'B'C'D'$ du quadrilatère $ABCD$ par la symétrie d'axe (d) . Il a fait UNE erreur.

- Quel point est mal placé ? Explique.
- Où aurait-il dû le placer ?

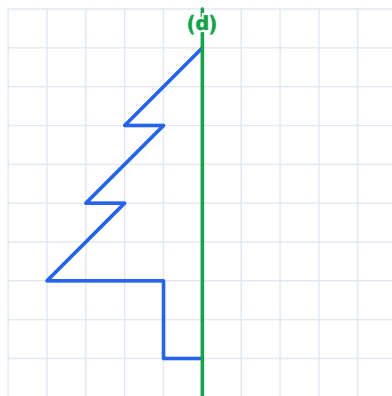


- 12** Voici quatre lettres dessinées sur le quadrillage. Combien d'axes de symétrie a chacune ?

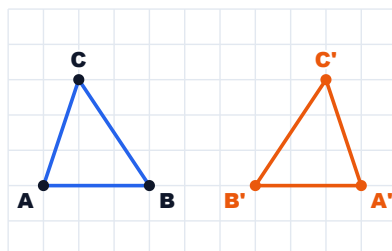


- 13** Par la symétrie d'axe (d) , le triangle ABC a pour image $A'B'C'$. On sait que $AB = 4,5$ cm, $BC = 6$ cm et $AC = 3,5$ cm.
- Calcule le périmètre de ABC .
 - Sans mesurer, donne $A'B'$, $B'C'$ et $A'C'$, puis le périmètre de $A'B'C'$.
 - Le point M est sur $[BC]$, à 2 cm de B . Où est son image M' ?

- 14** Voici la moitié d'un sapin.
Complète le dessin : la droite (d) doit être un axe de symétrie.
Combien de carreaux mesure le sapin entier, là où il est le plus large ?



- 15** Le triangle orange $A'B'C'$ est l'image du triangle bleu ABC par une symétrie axiale. Trace l'axe (d) et explique où il passe.



- 16** Pas de quadrillage cette fois. La droite (d) est oblique, et le point A est à 3,2 cm de (d) .
- Écris les étapes pour construire A' , l'image de A , avec une équerre et une règle graduée.
 - Combien mesure AA' ?

☆☆☆

Une situation, plusieurs questions qui s'enchaînent. Je construis sur le quadrillage, puis je réponds par une phrase.

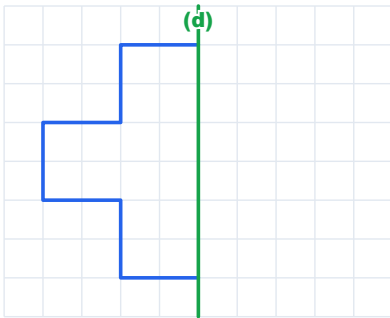
Rappel de cours

- Une figure et son image se superposent quand on plie le long de l'axe.
- Longueurs, angles, aires, périmètres : la symétrie axiale conserve tout.
- Un axe de symétrie d'une figure la coupe en deux moitiés qui se superposent.

17 Le logo du club

Un club de randonnée dessine la moitié de son logo sur un quadrillage. Un carreau fait 1 cm de côté. La droite (d) sera un axe de symétrie du logo.

- Complète le logo.
- Combien de carreaux dans la moitié dessinée ? Et dans le logo entier ?
- Calcule le périmètre du logo entier.
- Le logo entier a-t-il un autre axe de symétrie ?

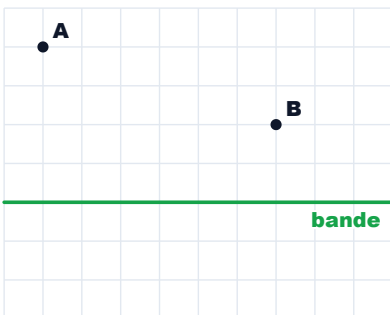


18 Le rebond au billard

Au billard, la boule de Lina part de A . Elle doit rebondir sur la bande, puis toucher la boule B .

Une astuce : viser l'image de B . L'axe de la symétrie est la bande.

- Construis B' , l'image de B .
- Trace le segment $[AB']$. Il coupe la bande en I : la boule doit rebondir là. Où est I ?
- Explique pourquoi $IB = IB'$.
- Compare le trajet $AI + IB$ et la longueur AB' .



19 Les drapeaux

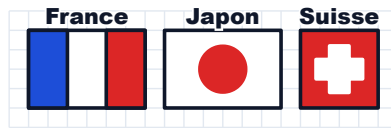
Voici trois drapeaux, dessinés simplement.

La France : trois bandes verticales, bleu, blanc, rouge.

Le Japon : un disque rouge au centre d'un rectangle blanc.

La Suisse : une croix blanche sur un carré rouge.

Combien d'axes de symétrie a chaque drapeau, couleurs comprises ?

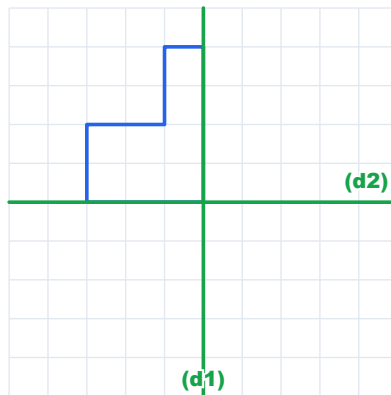


20 La feuille pliée en quatre

Zoé plie une feuille en quatre, le long de (d_1) puis de (d_2) .

Elle découpe le morceau bleu. Quand elle déplie, le morceau apparaît quatre fois.

- Construis l'image du morceau bleu par la symétrie d'axe (d_1) .
- Construis ensuite les images des deux morceaux par la symétrie d'axe (d_2) .
- Combien de carreaux mesure la figure dépliée ?
- Combien d'axes de symétrie a-t-elle ?



Corrigés : la symétrie axiale, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. Je plie en pensée le long de (d) . L'image est de l'autre côté, à la même hauteur.

Elle est retournée, comme dans un miroir.

Le coin en bas à gauche de F est à 4 carreaux à gauche de (d) .

Son image est à 4 carreaux à droite, sur la même ligne. C'est un coin de la figure 1.

La figure 2 a seulement glissé : elle n'est pas retournée.

La figure 3 est retournée, mais par un pli horizontal. Ce n'est pas le bon pli.

❌ Le piège : choisir la figure 2, qui a la même allure.

Un reflet est RETOURNÉ. La barre du bas de F part vers la droite. Celle de son image part vers la gauche.

Réponse : la figure 1.

2. L'axe est vertical. L'image d'un point reste sur la même ligne du quadrillage.

Elle passe de l'autre côté de (d) , à la même distance.

A est à 2 carreaux à gauche de (d) . Je place A' à 2 carreaux à droite.

B est à 4 carreaux à droite de (d) . Je place B' à 4 carreaux à gauche.

C est SUR l'axe : il ne bouge pas. $C' = C$.

❌ Le piège : placer A' à 2 carreaux de A .

On recopie la distance à l'AXE, pas la distance au point.

Réponse : A' à 2 carreaux à droite de (d) , B' à 4 carreaux à gauche, $C' = C$.

3. a) Faux : l'image est de l'AUTRE côté de l'axe.

b) Vrai : A et A' sont à la même distance de (d) .

c) Vrai : $[AA']$ coupe l'axe à angle droit.

d) Vrai : c'est le pliage. A et A' se superposent.

e) Faux : un point de l'axe reste à sa place. Son image, c'est lui-même.

★ Sur le schéma : l'axe coupe $[AA']$ en son milieu H , à angle droit.

❌ Le piège au e) : croire que TOUT bouge. Les points de l'axe ne bougent pas.

Réponse : a) faux ; b) vrai ; c) vrai ; d) vrai ; e) faux.

4. L'image d'un segment est un segment.

Je construis l'image de ses deux bouts, puis je les relie.

E est à 4 carreaux à gauche de (d) : E' est à 4 carreaux à droite.

F est à 2 carreaux à gauche de (d) : F' est à 2 carreaux à droite.

Je relie E' et F' .

★ Contrôle : $[EF]$ penche vers la droite, $[E'F']$ penche vers la gauche. C'est un reflet. Et $E'F' = EF$.

❌ Le piège : construire un seul bout, puis recopier le segment tel quel. Il pencherait du mauvais côté.

Réponse : le segment $[E'F']$, avec E' à 4 carreaux et F' à 2 carreaux à droite de (d) .

5. L'axe est horizontal. Je compte les carreaux vers le HAUT ou vers le BAS.

R est à 3 carreaux au-dessus de (d) : R' est à 3 carreaux en dessous.

S est SUR l'axe : $S' = S$.

T est à 2 carreaux au-dessus de (d) : T' est à 2 carreaux en dessous.

Je relie R' , S' et T' dans le même ordre.

❌ Le piège : chercher S' ailleurs. Un sommet posé sur l'axe est sa propre image.

Réponse : R' à 3 carreaux sous (d) , $S' = S$, et T' à 2 carreaux sous (d) .

6. La symétrie axiale est un pliage : elle ne déforme rien. Elle conserve les longueurs, les angles et les aires.

a) $A'B' = AB = 5,2$ cm.

b) $\widehat{A'B'C'} = \widehat{ABC} = 65^\circ$.

c) L'aire de $A'B'C'$ est aussi 9 cm^2 .

d) M est sur $[BC]$, à la même distance de B et de C .

Donc M' est sur $[B'C']$, à la même distance de B' et de C' .

M' est le milieu de $[B'C']$.

⊖ Le piège : croire qu'une figure retournée change de taille. Elle est seulement retournée.

Réponse : a) $5,2 \text{ cm}$; b) 65° ; c) 9 cm^2 ; d) le milieu de $[B'C']$.

7. Pour chaque figure, je cherche les pliages qui superposent ses deux moitiés.

a) Le losange se plie le long de ses deux diagonales : 2 axes.

b) Le segment se plie en deux le long de sa médiatrice.

Il se plie aussi le long de sa propre droite : 2 axes.

c) Le triangle isocèle se plie par son sommet principal et le milieu de sa base : 1 axe.

⊖ Le piège au a) : plier le losange par les milieux de deux côtés opposés. Ça marche pour un rectangle, pas pour un losange.

Réponse : a) 2 ; b) 2 ; c) 1.

8. a) A et A' sont à la même distance de l'axe : $HA' = AH = 2,5 \text{ cm}$.

b) $[AA']$ est fait de $[AH]$ et de $[HA']$: $AA' = 2,5 + 2,5 = 5 \text{ cm}$.

c) (AA') est perpendiculaire à (d) : elles font un angle droit, 90° .

d) (d) passe par le milieu H de $[AA']$, à angle droit.

C'est la médiatrice de $[AA']$.

⊖ Le piège au b) : répondre $2,5 \text{ cm}$. AA' va d'un point à son image : c'est le DOUBLE de la distance à l'axe.

Réponse : a) $2,5 \text{ cm}$; b) 5 cm ; c) un angle droit ; d) la médiatrice de $[AA']$.

9. L'axe suit les diagonales des carreaux.

Pour aller vers l'axe à angle droit, je suis l'AUTRE diagonale.

Un pas, c'est 1 carreau à droite et 1 en bas.

De A , il faut 1 pas pour atteindre l'axe. J'en refais 1 de l'autre côté.

Donc A' est à 2 carreaux à droite et 2 en bas de A .

De B , il faut 2 pas. J'en refais 2 : B' est à 4 carreaux à droite et 4 en bas de B .

De C , il faut 3 pas. J'en refais 3 : C' est à 6 carreaux à droite et 6 en bas de C .

Je relie A' , B' et C' .

⊖ Le piège : compter les carreaux à l'horizontale, comme pour un axe vertical.

Le chemin vers l'axe doit lui être PERPENDICULAIRE.

Réponse : le triangle $A'B'C'$ du schéma.

10. a) Pour chaque coin, je compte les carreaux jusqu'à l'eau.

Puis j'en compte autant en dessous, sur la même colonne.

Le bas du chalet est à 1 carreau au-dessus de (d) . Son reflet est à 1 carreau en dessous.

Le haut des murs est à 3 carreaux au-dessus : son reflet est à 3 carreaux en dessous.

T est à 4 carreaux au-dessus : T' est à 4 carreaux en dessous.

b) Le reflet est retourné : son toit est en BAS.

Sa pointe T' est le point le plus bas.

c) La symétrie conserve les longueurs : le reflet a aussi 4 carreaux de large.

⊖ Le piège : dessiner le chalet à l'endroit sous l'eau, toit en haut. Un reflet a la tête en bas.

Réponse : a) le reflet est dessiné ; b) en bas ; c) 4 carreaux.

11. Pour chaque sommet, je compare sa distance à l'axe et celle de son image.

A : 4 carreaux à gauche ; A' : 4 carreaux à droite, sur la même ligne. Juste.

B : 2 carreaux à gauche ; B' : 2 carreaux à droite. Juste.

C : 1 carreau à gauche ; C' : 1 carreau à droite. Juste.

D : 3 carreaux à gauche ; mais D' est à 2 carreaux à droite. Faux.

b) D' doit être à 3 carreaux à droite de (d) , sur la ligne de D .

⊖ Le piège : juger « à l'œil ». La figure de Léo ressemble à un reflet. Mais un seul point décalé la rend fausse.

Réponse : a) D' ; b) à 3 carreaux à droite de (d) , à la hauteur de D .

12. Pour chaque lettre, je teste deux plis par son milieu : vertical et horizontal.

M : le pli vertical superpose les deux jambes. Le pli horizontal, non. 1 axe.

E : le pli horizontal superpose la barre du haut et celle du bas. Le pli vertical, non : les barres partent toutes vers la droite. 1 axe.

H : les deux plis marchent. 2 axes.

Z : aucun pli ne marche. 0 axe.

⊖ Le piège : le Z. Tourné la tête en bas, il redevient un Z. Mais tourner n'est pas plier : il n'a aucun axe.

Réponse : M : 1 ; E : 1 ; H : 2 ; Z : 0.

13. a) Périmètre de ABC : $4,5 + 6 + 3,5 = 14$ cm.

b) La symétrie conserve les longueurs : $A'B' = 4,5$ cm, $B'C' = 6$ cm et $A'C' = 3,5$ cm. Le périmètre de $A'B'C'$ est aussi 14 cm.

c) La symétrie conserve l'alignement : B , M et C sont alignés, donc B' , M' et C' aussi. M' est sur $[B'C']$, et $B'M' = BM = 2$ cm.

⊖ Le piège au c) : placer M' à 2 cm de C' . C'est l'image de B qui compte : M' est à 2 cm de B' .

Réponse : a) 14 cm ; b) 4,5 cm, 6 cm, 3,5 cm, et 14 cm ; c) sur $[B'C']$, à 2 cm de B' .

14. Je construis l'image de chaque coin de la ligne bleue, puis je relie dans le même ordre.

Le coin le plus à gauche est à 4 carreaux de (d) .

Son image est à 4 carreaux à droite, sur la même ligne.

Je fais pareil pour chaque coin. Les deux bouts sont sur l'axe : la pointe et le pied ne bougent pas.

La partie la plus large a 4 carreaux de chaque côté de (d) : $4 + 4 = 8$ carreaux.

⊖ Le piège : compter seulement la moitié dessinée, 4 carreaux. Le sapin entier a deux moitiés.

Réponse : le sapin est complété, et il mesure 8 carreaux au plus large.

15. L'axe est la médiatrice de $[BB']$: il passe par le milieu de $[BB']$, à angle droit.

De B à B' : 3 carreaux vers la droite. La moitié : 1,5 carreau. L'axe passe à 1,5 carreau à droite de B .

C'est une droite verticale. Elle passe au MILIEU d'une rangée de carreaux.

★ Contrôle avec C : de C à C' , 7 carreaux. La moitié : 3,5 carreaux. Depuis C , j'arrive au même endroit.

⊖ Le piège : tracer l'axe sur la ligne du quadrillage la plus proche.

Il serait à 1 carreau de B et à 2 de B' . Ce ne serait plus un pliage.

Réponse : l'axe vertical à 1,5 carreau à droite de B , au milieu de $[BB']$.

16. a) Étape 1 : avec l'équerre, je trace la droite perpendiculaire à (d) qui passe par A . Elle coupe (d) en H .

Étape 2 : je mesure AH : 3,2 cm.

Étape 3 : je passe de l'autre côté de (d) , sur la perpendiculaire.

Je reporte 3,2 cm à partir de H . C'est A' .

b) $AA' = AH + HA' = 3,2 + 3,2 = 6,4$ cm.

⊖ Le piège : reporter la bonne distance, mais pas sur la perpendiculaire. Sans l'équerre, A' ne tomberait pas sur A au pliage.

Réponse : a) la perpendiculaire à (d) par A , puis 3,2 cm reportés de l'autre côté ; b) $AA' = 6,4$ cm.

17. Le logo du club

a) Je construis l'image de chaque coin, de l'autre côté de (d) . Puis je relie.

b) La moitié a une bande de 2 carreaux sur 6 : 12 carreaux.

Elle a aussi un bras de 2 carreaux sur 2 : 4 carreaux.

Total : $12 + 4 = 16$ carreaux.

La symétrie conserve les aires : l'autre moitié a aussi 16 carreaux. Le logo entier : $16 + 16 = 32$ carreaux, soit 32 cm^2 .

c) Je fais le tour de la moitié, sans le côté posé sur l'axe.

Je trouve 7 côtés de 2 cm, soit 14 cm.

L'autre moitié aussi : $14 + 14 = 28$ cm.

d) Oui : le pli horizontal, au milieu des bras, superpose le haut et le bas. Le logo entier a 2 axes.

⊖ Le piège au c) : compter le côté posé sur l'axe. Dans le logo entier, il est à l'INTÉRIEUR : ce n'est plus un bord.

Réponse : b) 16 carreaux, puis 32 cm² ; c) 28 cm ; d) oui, 2 axes en tout.

18. Le rebond au billard

a) B est à 2 carreaux au-dessus de la bande : B' est à 2 carreaux en dessous.

b) Le segment $[AB']$ descend d'un carreau pour chaque carreau vers la droite.

A est à 4 carreaux au-dessus de la bande. Le segment l'atteint 4 carreaux plus à droite.

I est sur la bande, à 4 carreaux à droite de la colonne de A .

c) I est sur l'axe : son image est I lui-même.

Donc l'image du segment $[IB]$ est $[IB']$. Les longueurs sont conservées : $IB = IB'$.

d) I est sur le segment $[AB']$. Donc $AI + IB = AI + IB' = AB'$.

⊖ Le piège : viser la bande à mi-chemin entre A et B . Le rebond ne tomberait pas sur B .

Réponse : a) B' à 2 carreaux sous la bande ; b) I à 4 carreaux à droite de la colonne de A ; d) le trajet est égal à AB' .

19. Les drapeaux

Je teste chaque pli : il faut que les formes ET les couleurs se superposent.

France : le pli vertical pose le bleu sur le rouge. Non. Le pli horizontal marche. 1 axe.

Japon : le disque est au centre. Le pli vertical et le pli horizontal marchent. Les diagonales, non : le rectangle n'est pas un carré. 2 axes.

Suisse : un carré avec une croix au centre. Le pli vertical, le pli horizontal et les deux diagonales marchent. 4 axes.

⊖ Le piège : oublier les couleurs. Sans elles, le drapeau français serait un simple rectangle, avec 2 axes.

Réponse : France : 1 ; Japon : 2 ; Suisse : 4.

20. La feuille pliée en quatre

a) Chaque coin a son image de l'autre côté de (d_1) . J'obtiens le morceau orange.

b) Je fais pareil avec (d_2) pour les deux morceaux. J'obtiens les deux morceaux du bas.

c) Le morceau bleu a un rectangle de 3 carreaux sur 2 : 6 carreaux.

Il a aussi un rectangle de 1 carreau sur 2 : 2 carreaux.

Total : $6 + 2 = 8$ carreaux.

La symétrie conserve les aires : les 4 morceaux ont 8 carreaux chacun. $4 \times 8 = 32$ carreaux.

d) (d_1) et (d_2) sont des axes : 2 axes. Les diagonales, non : la figure dépliée mesure 6 carreaux de large et 8 de haut.

⊖ Le piège au c) : compter seulement deux morceaux. Pliée en QUATRE, la feuille donne quatre morceaux.

Réponse : c) 32 carreaux ; d) 2 axes.